

Nama : Raka Yulia Vegora

NIM : 109082500201

Kelas : S1IF-13-06

JAWABAN ASESMEN 3 SEARCHING & SORTING

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

type arrInt [NMAX]int

func SelectionSort(T *arrInt, n int) {
    for i := 0; i < n-1; i++ {
        minIdx := i
        for j := i + 1; j < n; j++ {
            if T[j] < T[minIdx] {
                minIdx = j
            }
        }
        T[i], T[minIdx] = T[minIdx], T[i]
    }
}

func median(T arrInt, n int) float64 {
    if n%2 == 1 {
        return float64(T[n/2])
    }
    return float64(T[n/2-1]+T[n/2]) / 2.0
}

func main() {
    var A arrInt
    var x int
    var n int = 0
}
```

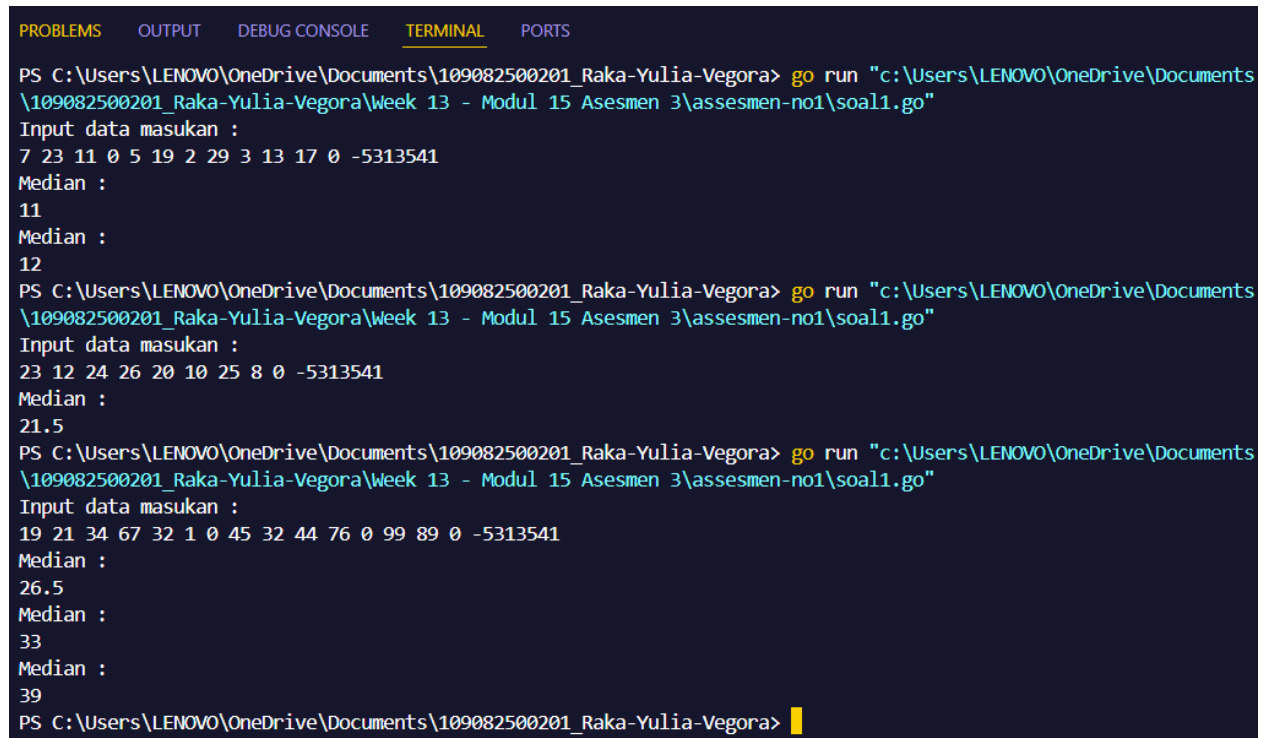
```

fmt.Println("Input data masukan :\n")

fmt.Scan(&x)
for x != -5313541 && n < NMAX {
    if x == 0 {
        SelectionSort(&A, n)
        med := median(A, n)
        fmt.Println("Median :")
        if med == float64(int(med)) {
            fmt.Println(int(med))
        } else {
            fmt.Println(med)
        }
    } else {
        A[n] = x
        n++
    }
    fmt.Scan(&x)
}
}

```

Screenshot Output :



```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 13 - Modul 15 Asesmen 3\assesmen-no1\soal1.go"
Input data masukan :
7 23 11 0 5 19 2 29 3 13 17 0 -5313541
Median :
11
Median :
12
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 13 - Modul 15 Asesmen 3\assesmen-no1\soal1.go"
Input data masukan :
23 12 24 26 20 10 25 8 0 -5313541
Median :
21.5
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 13 - Modul 15 Asesmen 3\assesmen-no1\soal1.go"
Input data masukan :
19 21 34 67 32 1 0 45 32 44 76 0 99 89 0 -5313541
Median :
26.5
Median :
33
Median :
39
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini berfungsi untuk menghitung **median** dari sekumpulan angka yang diinput secara bertahap. Setiap angka biasa yang dimasukkan akan disimpan ke dalam array A, sedangkan jika input **0** diterima, program akan mengurutkan array menggunakan SelectionSort lalu menghitung dan menampilkan nilai median. Median dihitung berdasarkan jumlah data, jika ganjil diambil elemen tengah, jika genap dirata-rata dua elemen tengah. Data lama tidak dihapus sehingga input baru tetap terakumulasi. Program berhenti sepenuhnya ketika pengguna memasukkan **-5313541**.

2. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

// struct partai
type partai struct {
    nama int
    suara int
}

// tipe tabPartai: array of partai dengan kapasitas NMAX
type tabPartai [NMAX]partai

// posisi: mencari indeks partai dengan nama tertentu, -1 jika tidak ditemukan
func posisi(t tabPartai, n int, nama int) int {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if t[i].nama == nama {
            return i
        }
    }
    return -1
}

func main() {
    var p tabPartai
    n := 0
```

```

// Prompt input
fmt.Print("Masukkan proses input suara : ")

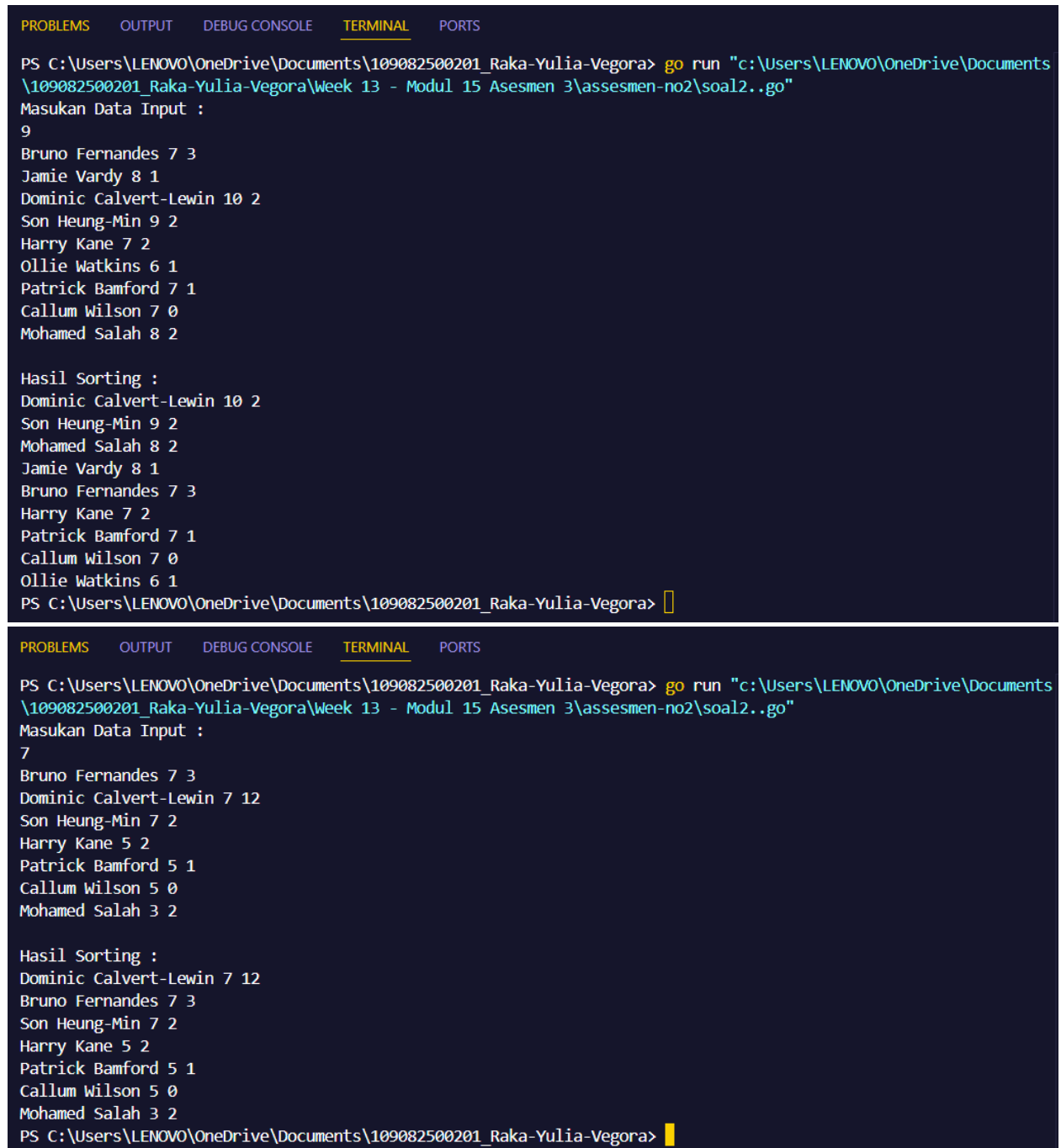
// Input suara secara berulang hingga -1
var input int
fmt.Scan(&input)
for input != -1 {
    idx := posisi(p, n, input)
    if idx == -1 {
        p[n].nama = input
        p[n].suara = 1
        n++
    } else {
        p[idx].suara++
    }
    fmt.Scan(&input)
}

// Insertion sort descending berdasarkan jumlah suara
// Jika suara sama, urutkan ascending berdasarkan nama partai
for i := 1; i < n; i++ {
    key := p[i]
    j := i - 1
    for j >= 0 && (p[j].suara < key.suara || (p[j].suara == key.suara && p[j].nama >
key.nama)) {
        p[j+1] = p[j]
        j--
    }
    p[j+1] = key
}

// Tampilkan hasil
fmt.Println("\nHasil Perhitungan suara :")
for i := 0; i < n; i++ {
    if i > 0 {
        fmt.Print(" ")
    }
    fmt.Printf("%d(%d)", p[i].nama, p[i].suara)
}
if n > 0 {
    fmt.Println()
}
}

```

Screenshot Output :



The image shows two screenshots of a terminal window running a Go program. The terminal has tabs for PROBLEMS, OUTPUT, DEBUG CONSOLE, TERMINAL, and PORTS. The first screenshot shows the program running with the command `go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 13 - Modul 15 Asesmen 3\assesmen-no2\soal2..go"`. It prompts for input: "Masukan Data Input :". The user enters 9, followed by player names and their stats: Bruno Fernandes 7 3, Jamie Vardy 8 1, Dominic Calvert-Lewin 10 2, Son Heung-Min 9 2, Harry Kane 7 2, Ollie Watkins 6 1, Patrick Bamford 7 1, Callum Wilson 7 0, and Mohamed Salah 8 2. The program then displays "Hasil Sorting :" and lists the players in descending order of their first stat: Dominic Calvert-Lewin 10 2, Son Heung-Min 9 2, Mohamed Salah 8 2, Jamie Vardy 8 1, Bruno Fernandes 7 3, Harry Kane 7 2, Patrick Bamford 7 1, Callum Wilson 7 0, and Ollie Watkins 6 1. The second screenshot shows the same program running with the same command. It prompts for input: "Masukan Data Input :". The user enters 7, followed by player names and their stats: Bruno Fernandes 7 3, Dominic Calvert-Lewin 7 12, Son Heung-Min 7 2, Harry Kane 5 2, Patrick Bamford 5 1, Callum Wilson 5 0, and Mohamed Salah 3 2. The program then displays "Hasil Sorting :" and lists the players in descending order of their first stat: Dominic Calvert-Lewin 7 12, Bruno Fernandes 7 3, Son Heung-Min 7 2, Harry Kane 5 2, Patrick Bamford 5 1, Callum Wilson 5 0, and Mohamed Salah 3 2.

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 13 - Modul 15 Asesmen 3\assesmen-no2\soal2..go"
Masukan Data Input :
9
Bruno Fernandes 7 3
Jamie Vardy 8 1
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Harry Kane 7 2
Ollie Watkins 6 1
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Mohamed Salah 8 2

Hasil Sorting :
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Mohamed Salah 8 2
Jamie Vardy 8 1
Bruno Fernandes 7 3
Harry Kane 7 2
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Ollie Watkins 6 1
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora>

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 13 - Modul 15 Asesmen 3\assesmen-no2\soal2..go"
Masukan Data Input :
7
Bruno Fernandes 7 3
Dominic Calvert-Lewin 7 12
Son Heung-Min 7 2
Harry Kane 5 2
Patrick Bamford 5 1
Callum Wilson 5 0
Mohamed Salah 3 2

Hasil Sorting :
Dominic Calvert-Lewin 7 12
Bruno Fernandes 7 3
Son Heung-Min 7 2
Harry Kane 5 2
Patrick Bamford 5 1
Callum Wilson 5 0
Mohamed Salah 3 2
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora>
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini berfungsi untuk mengurutkan data pemain sepak bola berdasarkan beberapa kriteria. Pertama, pengguna memasukkan jumlah pemain n, lalu menginput data tiap pemain berupa nama depan, nama belakang, jumlah gol, dan assist. Setelah

semua data terkumpul, program mengurutkan array menggunakan **Insertion Sort** dengan bantuan fungsi `shouldBefore` sebagai penentu urutan. Fungsi `shouldBefore` membandingkan dua pemain dengan prioritas: pemain dengan **gol terbanyak** didahulukan, jika gol sama maka yang **assist terbanyak** didahulukan, dan jika masih sama maka diurutkan berdasarkan **nama secara alfabetis ascending**. Hasil akhirnya ditampilkan dalam format nama depan, nama belakang, gol, dan assist untuk setiap pemain.

3. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

// struct partai
type partai struct {
    nama int
    suara int
}

// tipe tabPartai: array of partai dengan kapasitas NMAX
type tabPartai [NMAX]partai

// posisi: mencari indeks partai dengan nama tertentu, -1 jika tidak ditemukan
func posisi(t tabPartai, n int, nama int) int {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if t[i].nama == nama {
            return i
        }
    }
    return -1
}

func main() {
    var p tabPartai
    n := 0
```

```

// Prompt input
fmt.Print("Masukkan proses input suara : ")

// Input suara secara berulang hingga -1
var input int
fmt.Scan(&input)
for input != -1 {
    idx := posisi(p, n, input)
    if idx == -1 {
        p[n].nama = input
        p[n].suara = 1
        n++
    } else {
        p[idx].suara++
    }
    fmt.Scan(&input)
}

// Insertion sort descending berdasarkan jumlah suara
// Jika suara sama, urutkan ascending berdasarkan nama partai
for i := 1; i < n; i++ {
    key := p[i]
    j := i - 1
    for j >= 0 && (p[j].suara < key.suara || (p[j].suara == key.suara && p[j].nama >
key.nama)) {
        p[j+1] = p[j]
        j--
    }
    p[j+1] = key
}

// Tampilkan hasil
fmt.Println("\nHasil Perhitungan suara :")
for i := 0; i < n; i++ {
    if i > 0 {
        fmt.Print(" ")
    }
    fmt.Printf("%d(%d)", p[i].nama, p[i].suara)
}
if n > 0 {
    fmt.Println()
}
}

```

Screenshot Output :

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 13 - Modul 15 Asesmen 3\asesmen-no3\soal3.go"
Masukkan proses input suara : 5 8 8 6 6 6 8 6 7 5 6 8 7 7 6 6 5 8 7 6 7 8 8 7 8 7 5 8 7 8 5 7 6 6 6 5 6 8 6 6
7 7 8 7 5 6 8 8 5 6 6 5 5 7 8 5 8 7 7 8 5 7 7 5 6 7 6 5 8 8 7 6 7 8 7 6 8 7 5 6 6 5 8 8 8 8 6 6 6 8 6 7 8 7 8 5
8 -1

Hasil Perhitungan suara :
8(29) 6(28) 7(24) 5(17)
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 13 - Modul 15 Asesmen 3\asesmen-no3\soal3.go"
Masukkan proses input suara : 14 10 13 13 14 10 11 13 13 12 15 11 10 -1

Hasil Perhitungan suara :
13(4) 10(3) 11(2) 14(2) 12(1) 15(1)
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 13 - Modul 15 Asesmen 3\asesmen-no3\soal3.go"
Masukkan proses input suara : -1

Hasil Perhitungan suara :
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> 
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini berfungsi untuk menghitung perolehan suara tiap partai dari input yang dimasukkan secara berulang hingga **-1** sebagai tanda berhenti. Setiap angka yang diinput dicek menggunakan fungsi posisi apakah partai tersebut sudah ada di array p. Jika belum ada, partai baru ditambahkan dengan suara 1, jika sudah ada maka suaranya langsung ditambah. Setelah input selesai, array diurutkan menggunakan **Insertion Sort secara descending** berdasarkan jumlah suara terbanyak, dan jika suara sama maka diurutkan ascending berdasarkan nomor partai terkecil. Hasil akhirnya ditampilkan dalam format nama(suara) yang dipisahkan spasi.